

External 新增资料可用性评估报告

——四份文献与论文《A 题论文》的对接点汇总（供评审，未修改论文）

一、评估原则

按既定定位：本题是**建模与计算**任务，模型输入只使用题给附录经验式与附件数据；外部资料中的实测数据只用于**验证对照**，**不进入模型、不替换题给参数、不改变任何数值结果**。据此，四份资料的用途被分为三类：

- **A 类·理论依据**：标准教材/文献中的定理、公式、机理表述，用于支撑论文的分析与检验段落（如湿球温度方程、干燥两阶段机理），以引用方式吸收；
- **B 类·验证对照**：文献实测数据与本文计算结果的交叉比对（如 D_{eff} 量级、 E_a 区间），只出现在”模型检验”一节，不进入模型；
- **C 类·术语规范**：用于校核论文措辞是否与学科标准用法一致（本次发现一处需要复核，见 3.2 节）。

二、资料总览

文件	类型	规模与可提取性	总体定位
任迪峰博士学位论文（2004，中国农业大学）	学位论文	105 页，有 OCR 文字层（数字多处乱码）	B 类为主
陈敏恒《化工原理》（第五版）下册	教材	277 页，文字层完整	A 类（湿
陈敏恒《化工原理》（第五版）上册	教材	321 页，文字层完整	A 类（对
陶文铨《传热学》（第五版）	教材	591 页，扫描版无文字层，仅书签目录可用	A 类（仅

三、分册评估

3.1 任迪峰《中药材干燥过程中质量退化及优化干燥工艺的研究》（已为论文文献 [9]，本次获得全文）

内容概要：以地黄、麦冬为对象，测定了解吸平衡含水率（四种平衡含水率模型拟合）、对流换热系数与当量导热系数（由薄层干燥试验能量衡算反算）、水分扩散系数（非稳态扩散方程反算）、收缩系数与孔隙率、比热；建立含**导湿温性**（雷科夫/Luikov 型）项的传热传质微分方程，用有限元法求解；完成变风温、发汗干燥工艺多目标优化。

可用点（按论文位置）：

1. [B 类, 论文 7.5] 实测 D_{eff} 的定性规律: 温度越高、含水率越高, D_{eff} 越大 (论文第 3.4 节, PDF 第 48–49 页)。这与题给 $D(C, T)$ 随 C 增大的定性趋势一致, 可作为 7.5 节“参数物理合理性”的补充互证。具体数值因 OCR 乱码需人工核对原书页 (书页码: 3.2 节 p.40、3.3 节 p.44、3.4 节 p.47、3.5 节 p.49、3.6 节 p.52; PDF 页 = 书页 + 1), 如需引用具体数值必须人工核对。
2. [A 类, 论文 7.6/H5] 该论文反算对流换热系数 h 的能量衡算中**显式包含汽化潜热项** (p.44), 即文献实践中的 h 是从含潜热的能量平衡里回归出的**有效值**——与本文假设 H5“经验参数已吸收汽化效应”的观点一致, 可作为 H5 的文献先例佐证。
3. [A 类, 论文 8.2(1)] 其水分扩散方程含**导湿温性项** (温度梯度驱动的水分迁移, 雷科夫理论, p.57–58), 正是本文 8.2(1) 所述“Luikov 型模型”的具体实例: 引用时应表述为**扩展方向** (本文模型按题设无 Soret/Dufour 交叉项, 二者不可混同)。
4. [A 类, 论文 8.3] 变温干燥机理结论 (p.101): 干燥后期**降温**使物料内部湿度梯度与温度梯度方向一致, 促使水分进一步脱出、出现恒速段, 且平均料温较低、有利于防止有效成分降解; 发汗过程中温度越高、有效成分含量下降越快。这直接支撑本文 8.3 节“变温策略 (分段降温保成分) 优化”与“高温高湿区降解风险”的表述, 建议在该段补引 [9]。
5. [C 类, 论文 6.3] (**重要**) 该论文对地黄薄层干燥的实测结论: **没有出现恒速干燥阶段**, 干燥主要发生在降速段 (p.101)。对照教材定义 (恒速段要求表面为非结合水覆盖、表面温度稳定在湿球温度, 见 3.2 节), 本文表 3/表 4 中表面温度在 0.5–1.5 h 内持续上升、表面含水率持续下降, 严格说不构成恒速段。**建议将 6.3 节“表面传质主导的恒速干燥段”改为“表面传质主导的快速干燥段”或加注“近似恒速、无典型恒速段”, 使术语与学科标准一致。**
6. [A 类, 论文 H2] 扩散系数试验中将圆柱体两端涂环氧树脂以消除端面效应、保证径向一维扩散 (p.48) ——与本文假设 H2 (径向一维) 的实验做法一致, 可作 H2 的文献佐证。
7. [A 类, 论文 6.3 平衡含水率] 解吸平衡含水率模型 (GAB 等四模型比较, p.41–43) 可在 6.3 节“趋近平衡含水率”处补引, 低优先级。

3.2 陈敏恒《化工原理》下册 (第五版): 第 13 章热质同时传递、第 14 章固体干燥

可用点:

1. [A 类, 论文 7.6] (**重要**) 湿球温度的标准理论: 教材式 (13-7) 即“显热 = 潜热”平衡

$$\alpha(t - t_w) = k_H(H_w - H)r_w, \quad t_w = t - \frac{k_H}{\alpha}r_w(H_w - H), \quad (1)$$

并给出空气-水系统 $\alpha/k_H \approx 1.09 \text{ kJ}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$ (流速 $> 5 \text{ m/s}$)。论文 7.6 节目前写“由焓湿图 (或湿球温度方程) 读得 $T_{wb} \approx 40 ^\circ\text{C}$ ”, 建议补引教材 13.2.2 节, 并可加一句核算: 按式 (13-9) 迭代 (p_s 查水蒸气表) 得 $t_w \approx 41\text{--}42 ^\circ\text{C}$, 与论文取值 $40 ^\circ\text{C}$ 相差约 $1.5 ^\circ\text{C}$, 对 7.6 节敏感性结论 (D 下降约 32%、时长约 +30%) 无实质影响; 若求严谨可写“约 $40\text{--}42 ^\circ\text{C}$ ”。此核算属 B 类验证, 不改变模型与结果。

2. [A 类, 论文 6.3] (术语依据) 干燥两阶段的标准定义与机理: 恒速段 (表面为非结合水覆盖, 表面温度即湿球温度且维持不变)、降速段四原因 (实际汽化表面减小、汽化面内移、平衡蒸气压下降、内部扩散极慢)、临界含水量定义与典型值 (表 14-1)。这是论文 6.3 节两段干燥表述的标准出处, 建议引用第 14.3.1 节。
3. [A 类, 论文 8.3] 工艺原则: “在恒速阶段, 物料表面温度维持在湿球温度, 因此即使在高温下易于变质、破坏的物料 (塑料、药物、食品等) 仍然允许在恒速阶段采用较高的气流温度……在降速阶段, 物料温度逐渐升高, 故在干燥后期须注意不使物料温度过高”——直接支撑本文 8.3 节的变温/分段控温推广表述。
4. [A 类, 论文 8.2/8.3] 间歇干燥时间估算: 恒速段时间 $\tau_1 = (G_c/A)(X_1 - X_c)/N_A$ 及降速段计算 (14.3.2 节) ——可作为“工程简化算法”与本文扩散模型对照的推广/评价素材 (论文 8.3 或评价节可选)。
5. [A 类, 论文 H4] 恒速段传质速率式 $N_A = k_H(H_w - H)$ (14-11) 中 k_H 在定态空气条件下为常数——与本文假设 H4 (h, h_m 取常数) 的物理基础一致, 可补一句教材依据。

引用格式建议: 陈敏恒, 丛德滋, 方图南, 等. 化工原理 (下册) [M]. 5 版. 北京: 化学工业出版社, 2020.

3.3 陈敏恒《化工原理》上册 (第五版): 第 6 章传热

1. [A 类, 论文 8.2(3)] 6.3.3 节“无相变的对流给热系数的经验关联式”: 给出强制对流的 $Nu = f(Re, Pr)$ 关联式体系。论文 8.2(3) 提出“可用经验关联式 (如 Chilton-Colburn 类比) 修正 h, h_m ”, 可补引上册 6.3.3 节作为具体出处。
2. [A 类, 论文 2.2/教程] 6.2.1 节傅里叶定律与 6.2.3 节圆筒壁稳态导热——与论文第二章推导同源, 可作推导的标准教材依据 (优先级低, 传热学 [13] 已覆盖)。
3. [C 类, 术语] 6.6.5 节“非定态传热过程的拟定态处理”——若论文将来讨论“拟定态假设”需区分此概念 (当前论文未使用, 无需改动)。

引用格式建议: 陈敏恒, 丛德滋, 方图南, 等. 化工原理 (上册) [M]. 5 版. 北京: 化学工业出版社, 2020.

3.4 陶文铨《传热学》第五版（扫描版，无文字层）

书签目录显示各章起页：第 2 章稳态热传导（p.51）、第 3 章非稳态热传导（p.119, 含无限长圆柱的级数解析解——Bessel 解的教材出处）、第 4 章热传导问题的数值解法（p.171, 差分格式与追赶法）、第 5–6 章对流传热（p.207/253, h 的准则关联式）、第 7 章相变对流传热（p.313）、第 11 章传质学简介（p.537）。

1. [A 类, 论文 7.1] 论文 Bessel 解析解目前引 Carslaw–Jaeger 专著 [2]；建议补充或更新教材引用：陶文铨. 传热学 [M]. 5 版. 北京：高等教育出版社, 2019.（第 3 章无限长圆柱非稳态导热级数解），使解析解对照有标准教材出处。论文现有 [13] 为第四版（2006），可更新为第五版并具体到章。
2. [A 类, 教程附录 C] 第 4 章数值解法与教程《A 题方法详解》第 5–7 章同源，可作为教程学习路线的教材条目（与陶文铨《数值传热学》并列）。
3. 因无文字层，无法提取具体公式与页码核对，引用时章节号依据书签目录，具体页码需对照纸质书。

四、汇总建议表

建议内容	类别	对应论文位置	建议动作	优先级
6.3 节”恒速干燥段”措辞	C	6.3 节	改为”表面传质主导的快速干燥段”或加”近似恒速”注	高
湿球温度方程补引与核算	A/B	7.6 节	补引化工原理下册 13.2.2 节式 (13-9); 可加”迭代核算约 41–42 °C”	高
恒速段”表面温度 = 湿球温度”、降速四原因、临界含水量	A	6.3 节	补引化工原理下册 14.3.1 节	高
”恒速段允许高温、降速段控温”工艺原则	A	8.3 节	补引化工原理下册 14.3.1 节 + 任迪峰变温结论 [9]	中
Luikov 型 (导湿温性) 扩展方向具体化	A	8.2(1) 节	引用任迪峰模型 (p.57–58) 为实例, 注明为扩展方向	中
h 反算含潜热项 = 有效参数先例	A	7.6/H5	补引任迪峰 p.44 做法佐证 H5	中
D_{eff} 随 C, T 变化趋势互证	B	7.5 节	选择性补充 (数值需人工核对 OCR)	低
Bessel 解教材出处	A	7.1 节	[13] 更新为传热学第五版并引第 3 章	低
对流给热系数关联式出处	A	8.2(3) 节	补引化工原理上册 6.3.3 节	低
端面涂胶保证径向一维	A	H2	可选补引任迪峰 p.48	低
平衡含水率模型 (GAB 等)	A	6.3 节	可选补引任迪峰 3.2 节	低
工程干燥时间估算法 (τ_1 公式)	A	8.3/评价节	可选提及作为对照	低

五、结论

值得吸收的 (均为”引用与措辞”层面, 不改模型、不改参数、不改任何数值结果):

1. 论文 6.3 节”恒速干燥段”的措辞应复核——教材严格定义与任迪峰实测均不支持典型恒速段, 建议改为”表面传质主导的快速干燥段” (术语规范收益最大的一处);
2. 论文 7.6 节湿球温度分析可补引化工原理下册 13.2.2 节的严格推导, 并可用式 (13-9) 迭代核算 (得约 41–42 °C, 与现取 40 °C 相差约 1.5 °C, 敏感性结论不变; 核算仅作验证, 不进模型);

3. 论文 6.3/8.3 节的两段干燥机理与变温工艺论述可补引化工原理下册第 14 章与任迪峰变温干燥结论 [9]，使表述有标准出处；
4. 论文 8.2(1) 节的 Luikov 改进方向可用任迪峰模型（含导湿温性项）具体化；
5. 参考文献可新增化工原理上、下册（第五版）两条，并将传热学 [13] 更新为第五版、具体到章。

不动的：模型结构、题给附录参数、附件数据处理、全部表格与 t^* 数值——四份资料中没有任何内容要求或支持改变这些；任迪峰的实测物性数据仅用于 7.5 节的文献互证（且引用具体数值前必须人工核对 OCR 原页）。

附注（提取质量说明）：任迪峰论文为扫描 OCR，正文文字可读但数字多处乱码，本报告引用其定性结论与公式结构，不引用具体数值；陶文铨《传热学》第五版无文字层，仅书签目录可用；化工原理两册为原生文字版，公式与数据可靠。本文未修改《A 题论文.tex》，以上全部为建议，供逐条审定后另行执行。